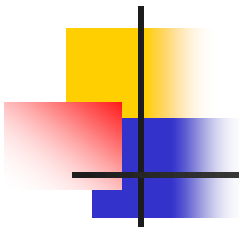
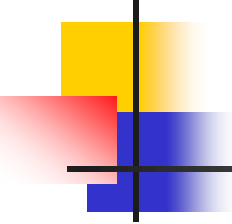


概率与数理统计

胡梦婷

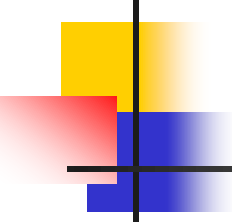


	7		高级语言程 序设计 实验 李正丹 泰达 5 区 105 3-16 周	数据结构实 验 刘明铭 泰达 5 区 105 3-16 周	不 排 课	概率论与数 理统计 胡梦婷 泰达 4 区 101 1-17 周
下	8					
午	9		离散数学 陈锐 泰达 4 区 101 1-17 周			
	10					



Motivation (缘起)

- 是我们认识不确定现象的理论方法
- 是我们处理大量随机数据的手段
- 将作为研究生入学考试的一个部分

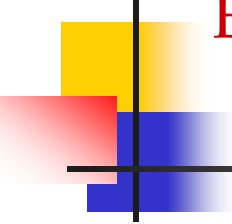


课程介绍(Introduction)

□ 本课程包含两个部分

概 率 论：是研究随机现象规律性的科学，
属于数学的一个分支，同时是统计
的理论基础。

数理统计：统计是一门独立的学科。



Example 1: 一家四个孩子最可能的情况是那种?

假若生男生女是均等的, 那么最大的可能是2-2吗?

4个孩子的组合共有16种可能

4-0

MMMM

FFFF

2-2

MMFF

FFMM

FMFM

MFMF

MF'FM

FM'MF

3-1

MEFF

FMEF

FFME

FFFM

FMMM

MEFM

MMFM

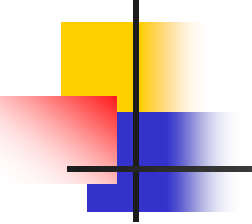
MMMF

4-0的可能: $2/16=1/8$

2-2的可能: $6/16=3/8$

3-1的可能: $8/16=4/8$

一家四个孩子, 最有可能的情形是3-1, 而不是2-2



其他类似事例：

□ 同时抛4枚硬币，每个抛了100次

看看3-1、2-2、4-0的组合；

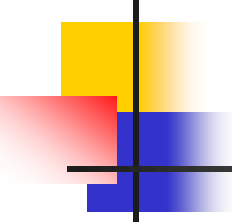
最可能的是3-1

是否可以抽象出来共性的东西，而不是case by case?

对应问题： 随机变量

注意到，我们如果把所有的结果列出来再计算，有时是很苦难的，如：7个孩子的可能分布有 $2^7=128$ 种

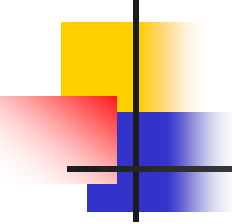
对应问题： 概率论计算方法



为什么要学习概率统计

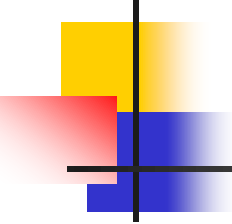
- 日常生活（常见用语、彩票、打扑克、天气预报）
- 工农业生产（产品检验、产量计算）
- 信息论（信息熵、信息传输、信息压缩，密码理论）
- 金融、保险、证券、期货（风险）
- 各种统计（人口统计、经济统计、民意调查、市场调查）
- 街头骗局

概率统计的观念影响到每一个人的行为和生活方式！



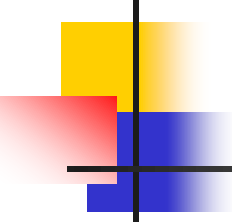
怎样学好概率统计

- 树立概率统计非常有用的观念，增强学习动力；
- 当作一门数学来学习，借鉴学习《高等数学》和《线性代数》的经验；
- 多看例题，多做习题，并尽可能按照例题的求解步骤和论述方式写出习题答案。
- 多与实际相结合，提高解决实际问题的能力。



从赌博中发展的概率理论

- 1、** 概率问题的历史可以追溯到遥远的过去——抽签、抓阄的方法可能是概率最早的应用。
- 2、** 真正研究随机现象的概率论出现在**15**世纪之后，保险业的发展渴望能有指导保险的计算工具的出现。
- 3、** **15**世纪末赌博现象的大量出现给学者们提供了一个比较简单而又非常典型的概率研究模型。



Continued...

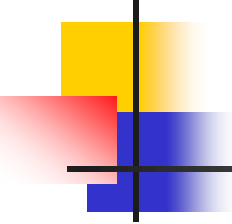
4、法国赌徒梅勒的问题：梅勒和他的一个朋友每人出**30**个金币，两人谁先赢满**3**局谁就得到全部赌注。在游戏进行了一会儿后，梅勒赢了**2**局，他的朋友赢了**1**局。这时候，梅勒由于一个紧急事情必须离开，游戏不得不停止。他们该如何分配赌桌上的**60**个金币的赌注呢？

梅勒的朋友

赢得机会是梅勒的一半，就应该拿梅勒所得的一半，即他**20**，梅勒**40**

梅勒

赢---**60**，输---平局---**30**
下一次掷骰子之前，已经拥有**30**
还有**50%**的机会赢得另外**30**个，因此应分**45**个

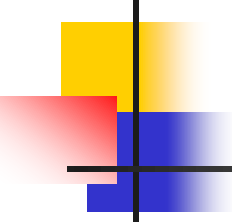


Continued...

5、法国著名数学家帕斯卡和费马最终正确地解决了这个问题。

梅勒（甲），他的朋友（乙）
至多再赌两局即可分出胜负
四种结果：甲甲，甲乙，乙甲，乙乙
前三种都是甲获胜，赌注应该**3:1**的比例分配
甲获得**45**个金币

6、1657年，荷兰著名的天文物理数学家惠更斯的《论掷骰子游戏中的计算》一书是最早的概率论著作。



不确定现象

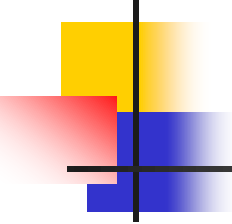
- 为什么有些现象是不确定的？

影响因素太多造成的：

1、抛硬币

2、股市涨跌

3、天气预报



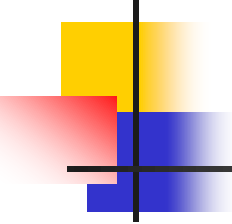
3. 天气预报

- 1960's全球大气研究计划：预期准确预报天气、长期预报天气。
- 在1960's我们的气象工作者只是事后的报告
我们现在的中央台每日在预报，预报明天、后天，乃至大趋势。
- NKU Star早先应用之一是天津市局部天气预报

[1] 准确的天气预报是不存在的，因为有诸多的**随机因素**。

[2] 七天以上的天气预报是没有用的：

- 要么不准（比如我们谁可以说下周一就比今天暖和？）
- 要么是常识（如7月份的天气在15° 以上）

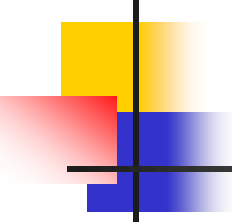


蝴蝶效应

MIT的Lorenz，1961年在研究天气预报时，用计算机作仿真，遇到了一个奇特的现象，发现了蝴蝶效应（Butterfly Effect）用计算机求解仿真地球大气的13个方程式。

1961年的一个冬天，为了考察一天更长的序列，Lorenz走了条捷径。他没有令计算机从头运行，而是从中途开始。作为计算的初值，他直接打入了上一次的输出结果。而当他喝了杯咖啡以后回来再看时竟大吃一惊：本来期望计算应该准确地重复老的结果，但是实际结果却偏离了十万八千里！Lorenz的第一个念头是：又坏了一只真空管。计算机没有毛病！于是，洛伦兹（Lorenz）认定，他发现了新的现象：“对初始值的极端不稳定性”，即：“混沌”，

Butterfly Effect: 巴西里约热内卢的一只蝴蝶煽动了一下翅膀，导致万里之外的美国的德克萨斯州的一场龙卷风。



蝴蝶效应的原因

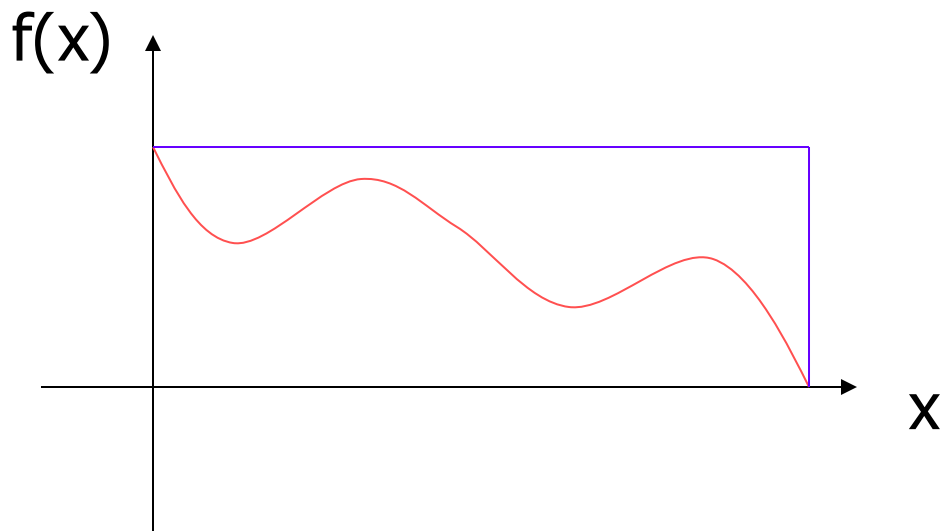
- 病态方程组的求解。

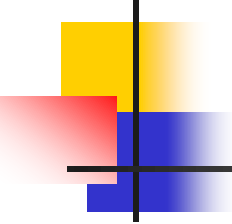
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2 \\ x_1 + 1.00001x_2 = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2 \\ x_1 + 1.00001x_2 = 2.00001 \end{cases}$$

概率的妙用

- 蒙特卡罗方法(计算复杂函数的积分)





抽签、抓阄的公平性

- 放回的抽签是公平的。

1

—

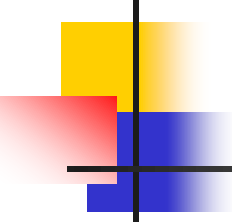
N

- 不放回的抽签也是公平的！

1

—

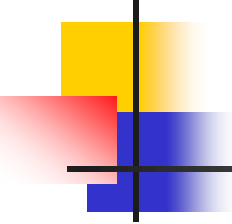
N



频率和概率

当重复试验的次数逐渐增大时，事件A发生的频率呈现出稳定性，逐渐稳定于某个常数。这个常数就可以看作是事件A的**概率**。

注意：必须是试验的次数多到一个很大的程度，频率才近似等于概率。



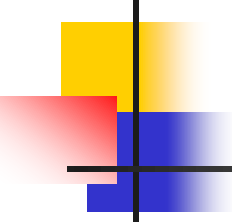
有关小概率事件的两个原理1

1、实际推断原理（小概率原理）

概率很小的事件在一次试验中实际上几乎是不发生的。

①彩票（如何计算中奖概率）

②飞机失事



有关小概率事件的两个原理2

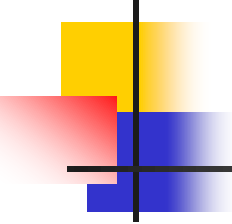
2、原理2

小概率事件只要试验次数足够多，而且试验是独立进行的，那么这一事件几乎是肯定发生的。

（根据：实际推断原理。）

①彩票

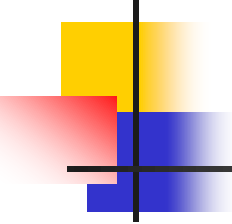
②飞机失事



概率是不能随意估算的

1、不断地抛一枚硬币，当它落到地上时，出现正、反面次数相同的概率是多少？随着抛硬币次数的增加，正、反面出现次数相同的概率是在增加还是在减少？

答案：举例，抛2次时出现正反两面各1次的概率是50%，抛10次时出现正反两面各5次的概率大约是25%，抛100次时出现正反两面各50次的概率只有大约8%。



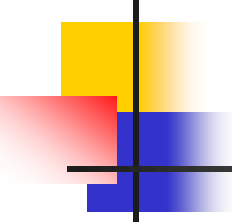
Continued...

2、生日概率问题：一个班级大概有**60**个人，其中有人生日相同的概率是多少？

答案：>**99.4%** 反向思维：所有人生日都不相同

注意：（**新问题**）要求你遇到的人中至少有一人和你生日相同的概率大于**50%**，你最少要遇到 **253** 人才成。

$$1-(364/365)^n$$

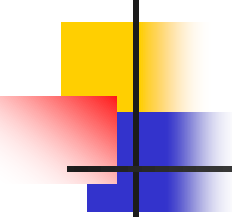


课程介绍(Introduction)

□ 参考教材:

- [1] 盛骤、谢式千、潘承毅(浙江大学).《概率论与数理统计》，高等教育出版社。
- [3] 天津大学数学系编.《概率论与数理统计讲义》，高等教育出版社。
- [3] Morris H.DeGroot, Mark J.Schervish, 《Probability and Statistics》（Third Edition），高等教育出版社，2005年第一版。

课程安排 (Schedule)



[1] 教学内容:

《概率论与数理统计》(浙大)第一章至第八章部分内容

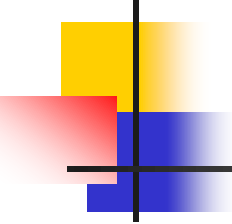
[2] 教学周期: 第一周至第十七周

期末考试: 第十八周

课程主讲时间实际是十六周, 平均每周要讲 (或者完成) 10页左右

[3] 授课方式:

大课: 介绍主要内容, 不及细解大家的问题, 看情况扩展;
课后习题作业: 进一步巩固课堂学习内容。



Grade Policy (课程考核方法)

- **考核包括**

考勤、作业、期末笔试三部分；

- **成绩分布**

考勤+作业（共40%）

+期末考试（占60%）

- **注意**

不得违反学校规定，缺课一定次数需要处理
（注：特批的除外）